DB2.Uカウンターシフト H2互換テーブル定義

文書ID：DB-ACCESS-COUNTER　版：1.0　種別：physical-table-definition　パス：db/physical/access-counter.md

テーブルヘッダー

項目	定義
論理名・物理名	論理名は利用記録、物理名は DB2.Uカウンターシフト。共通受付が扱った機能・操作・処理結果の記録用名称と、利用者の職員番号を記録する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:357-373。
定義対象・作成条件	H2互換初期化用の CREATE TABLE IF NOT EXISTS による全8列の定義を対象とする。既存表の列属性を変更するDDLではなく、配備済みテーブルの実属性を示すものでもない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。
型・容量・NULL・既定値	全列が VARCHAR。アクセス日付・アクセス時刻・ユーザーＩＤの3列に NOT NULL があり、残る5列はNULLを許容する。全列に DEFAULT 指定はない。項目詳細の長さは VARCHAR(n) の宣言値であり、業務上限やWindows-31Jのバイト上限とは区別する。文字・コード単位・バイトとの実環境での厳密な対応は未確定である。初期値欄の空欄はDEFAULT未指定を表し、Javaによる日時設定とは別の属性である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。
キー・制約・索引	本表のDDLに PRIMARY KEY、UNIQUE、FOREIGN KEY、CHECK の宣言はない。全列のPK欄を空欄とする。登録コードの「ＰＫ項目のnull対応」はユーザーＩＤの組立てに付いたコメントであり、キー制約の根拠にはしない。収録DDL末尾の4索引は年金本体・削除明細に対するもので、本表の索引宣言ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64,168-171、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:60-61。
接続された登録入口	/Action.do は common.ControlServlet に対応し、POSTは process を呼ぶ。通常受付ではWindows-31Jを受信設定し、FUNCTION_ID・VIEW_ID・COMMAND_ID を String として取得する。メニューのhidden項目から送られる値は、受付内のrawな Map mapCS、CounterShift.countUp(Map)、InsertCounterShiftBase.insert(Map)、CommonBase.execute(String) の順でINSERTへ接続する。本表専用の画面入力DTOやHTTPルートを持つ構成ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-13、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:91-111,243-246,357-373、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-35、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-65。
記録する時点・結果の意味	ログイン検査不成立、運用不可、Action正常復帰、反射・Action実行の Exception を捕捉したエラー結果が、後段の記録処理へ合流する。各経路の strUrl を保持したまま、ログアウト以外の職員番号取得、記録Mapの設定、記録用ＪＳＰ名の選択、利用記録、forward判定の順で進む。したがって、1行の存在はAction成功や画面表示完了を意味しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:311-383。
記録へ到達しない境界	functionID.toLowerCase()、viewID.equals(...)、ログアウト前のLoginBean参照は、反射・Action実行を捕捉するtryより前にある。記録前の処理後LoginBeanの型変換も、そのtryの外である。これらの欠落値・型不整合等で例外となれば記録へ進まない。また、GETで OPK と charCommonUID がともにNULLの場合は process を経ずPDF処理へ進む。すべてのHTTP要求が記録される構成ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-79,309-338,349-373。
日時の生成値と保存表現	INSERT時に生成する同一の java.util.Date を、日付は yyyyMMdd、時刻は HHmmssSSS で整形する。SimpleDateFormat にLocale・タイムゾーンの明示指定はない。両値を単引用符なしでSQLへ連結するため、文字列パラメータとして渡す実装ではなく、数値リテラルからVARCHARへのDB側変換が介在する。生成パターンと、特に時刻の先頭0を含む実保存文字列は区別する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:44-51、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:56-57。
識別値・記録名称の共通変換	機能ＩＤ・画面ＩＤ・コマンドＩＤ・アクションＩＤ・ＪＳＰ名の5列は setColumun(Map,String,boolean) を通る。Map値がJavaのNULLまたは空文字ならSQL null、それ以外は単引用符で囲んだ値を連結する。空白だけの値を空扱いにするtrim、文字数・バイト数検査、切詰め、単引用符のエスケープはこの経路にない。ユーザーＩＤには別の組立てを適用するため、項目詳細に分けて示す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:54-61,78-88。

INSERT・JDBC対応	全8列を列名指定した1組のVALUESを、インスタンスの StringBuffer で組み立てる。Connection.createStatement() と Statement.executeUpdate(sql) を使い、PreparedStatement、SQLパラメータ、列ごとのJDBC型・サイズ指定はない。処理件数は CommonBase の int count に入るが、CounterShift は件数を検査せずcommitする。insert と countUp はともに void である。確認した利用記録経路に本表の事前SELECT、UPDATE、DELETE、重複検査はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:20-70、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:23-27,44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-37。
接続・トランザクション	CounterShift は業務Actionの接続を受け取らず、JNDI名 jdbc/Oracle_SP2NM から記録用接続を別途取得する。CommonUtil が autoCommit=false を設定し、INSERT後に CounterShift がcommitする。業務更新と利用記録は同一トランザクションではない。接続名だけから実配備DB製品や接続成功を確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-37。
SQL実行時の例外	CommonBase はStatementをtryの前に生成し、実行中の SQLException はSQLをログ出力して再送出する。finallyでStatementをcloseし、生成失敗やclose失敗に対する同メソッド内の個別回復はない。InsertCounterShiftBase の SQLException catchも再送出する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:65-69。
記録失敗後の扱い	CounterShift は接続取得からcommitまでの Exception を捕捉する。保持している接続があればrollbackを試み、rollbackの SQLException と元例外をログ出力し、finallyでcloseする。closeの SQLException もログ出力する。再試行や成功・失敗の返却値はなく、通常復帰すれば呼出元はforward判定へ進む。CommonUtil 内で接続取得後の setAutoCommit(false) が失敗した場合は、返却前のため CounterShift.con に接続が渡らず、そのrollback・closeの対象にならない。commit例外時のDB確定状態、ログ出力自体の例外、後続forwardの成功は、この回復処理では確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-53、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:39-43、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:109-112、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:373-383。
H2互換定義の適用環境	web.xml 登録の H2JndiSetupListener は、n2nenkin.localDb がtrueの場合にローカル初期化へ進む。既定falseでは初期化をせず、コンテナJNDIを利用する旨を記録して戻る。ローカルURLに MODE=Oracle 等を指定し、schema.sql、data.sql の順に読み込む。同じDataSourceを jdbc/Oracle_SP2NM・jdbc/Oracle_DWH・jdbc/RAROA_DB・jdbc/RAROA_SHARE へ登録する。これはH2互換初期化の実装であり、Oracle本番表の物理属性やDDL適用結果とは区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,73-75,81-85,101-105。
未確定の物理・運用属性	本番Oracleの列属性・容量単位・制約・索引、JNDI登録先と付与権限は未確定である。収録のH2互換定義や「ＰＫ」のコメントから補わない。保持期間、参照・集計・削除の運用入口も、確認したINSERT経路では定義されていない。定義根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。確認した登録経路：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-53、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-88。
関連文書	DATA-ACCESS-COUNTER（db/logical/access-counter.md）は各列の論理用途、COM-013（common/access-log.md）は共通受付から利用記録・ログ出力までの処理、IDX-DB-NENKIN（db/index.md）はDB索引とTABLE形式契約の計画上の参照先である。本表に必要な条件・変換・例外は本書にも記載した。これらの関連文書は生成状態未確認であり、生成済みの仕様として扱わない。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	アクセス日付	アクセス日付		○	VARCHAR	8		利用記録を生成した日付。画面から受ける日付ではなく、INSERT内で生成する Date を SimpleDateFormat("yyyyMMdd") で整形する。DBの日付型・DEFAULTによる設定ではない。SQLには引用符なしで連結するため、生成形式とDB変換後の保存表現を区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:56-56、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:44-47。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
2	アクセス時刻	アクセス時刻		○	VARCHAR	9		利用記録を生成した時刻。日付と同じ Date を SimpleDateFormat("HHmmssSSS") で整形し、時・分・秒・ミリ秒を表す。DBの時刻型ではない。SQLには引用符なしで連結するため、先頭0を含む生成時の9桁表現がそのまま保存されるとは確定できない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:57-57、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:45-51。
3	機能ＩＤ	機能ＩＤ			VARCHAR	100		通常受付でHTTPの FUNCTION_ID から受ける String functionID。反射クラスのパッケージには functionID.toLowerCase() を使うが、本列の記録Mapには小文字化前の値を設定する。メニューの業務操作は nenkin、ログアウトは common を送る。NULL・空文字のSQL NULL化はヘッダーの共通変換を適用する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:58-58、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-9、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,309-309,358-359。
4	画面ＩＤ	画面ＩＤ			VARCHAR	100		通常受付でHTTPの VIEW_ID から受ける String viewID。Actionクラス名の一部を決める識別値であり、画面の日本語名称やJSPパスではない。メニューでは選んだ機能に応じて値を変更する。NULL・空文字のSQL NULL化はヘッダーの共通変換を適用するが、NULLが受付途中の equals で例外となれば本列への登録には到達しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:59-59、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:9-13、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,313-313,334-338,360-360。
5	コマンドＩＤ	コマンドＩＤ			VARCHAR	100		通常受付でHTTPの COMMAND_ID から受ける String commandID。メニューの通常操作は View を設定してPOSTし、ログアウトフォームは空文字を送る。空文字は登録helperでSQL NULLとなるため、送信値と保存値は異なる。DB容量100と画面の送信値を業務上限として同一視しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:60-60、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-13、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,361-361、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:78-86。
6	アクションＩＤ	アクションＩＤ			VARCHAR	200		viewID + commandID を区切り文字なしで連結した記録値。独立したHTTP受信項目ではなく、反射対象クラス名からパッケージと末尾の Action を除いた識別値に当たる。ログアウトフォームの Logout と空文字が到達した場合は Logout となる。commandID がJavaのNULLの場合は連結結果に文字列 null が含まれ、コマンドＩＤ列のSQL NULL化とは異なる。生成後のMap値にはヘッダーの共通変換を適用する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:61-61、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-6、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:334-338,362-362。
7	ＪＳＰ名	ＪＳＰ名			VARCHAR	260		処理結果に対応する記録用名称。セッション属性 MESSAGE が非NULLなら ./JSP/COMMON/SubMessage.jsp、それ以外は String strUrl をMapへ設定する。この選択は strUrl を変更せず、実際のforward先は元の strUrl のままである。strUrl が NULL・PDF・CSV の場合はforwardせず、MESSAGEがなければNULLはSQL NULL、制御値はその文字列として記録対象になる。本列を常に実表示済みのJSP名とは扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:62-62、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:42-43、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:364-383、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:58-58,78-86。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
8	利用者の職員番号	ユーザーＩＤ		○	VARCHAR	20		セッション LoginBean の LoginInfoBean.get職員番号() が返す String。認証照合用のユーザー値や年金専用 StaffContext の数値項目とは取得元が異なる。Beanの職員番号はJavaのNULL初期値で、setterは受けた値をそのまま保持する。ログアウトはログイン検査を通った場合に処理前、その他は処理後に取得する。ログアウトのログイン検査不成立時や、その他の処理後にBeanがない場合は userId がNULLのまま記録Mapへ進む。5列共通helperを使わず値を直接引用符で囲むため、JavaのNULLはSQL文字列リテラル 'null'、空文字は '' に組み立てる。後者のDB上の扱いは環境依存であり、NOT NULL宣言を利用者情報の取得成功の保証とはしない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:63-63、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:33-34、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:34-35,228-234、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:300-323,349-371、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:60-61。